
DM 11 - Corrigé

1. (a) $\mathcal{S} = \{x \mapsto A \cos x + B \sin x, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$.
- (b) $A \cos x + B \sin x = A + Bx + o(x)$.
- (c) On utilise le développement limité précédent : $\frac{A \cos x + B \sin x}{\sqrt{x}} = \frac{A}{\sqrt{x}} + B\sqrt{x} + o(\sqrt{x})$ donc cette fonction admet une limite finie en 0^+ si, et seulement si $A = 0$. Dans ce cas l'équivalent est $B\sqrt{x}$.
2. (a) Puisque $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ sont deux fois dérivables sur $]0, +\infty[$, par produit de fonctions deux fois dérivables, on a y est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ si, et seulement si, z est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$. De plus, dans ce cas, $\forall x > 0, z'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}y(x) + \sqrt{x}y'(x)$ et $z''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}y(x) + \frac{1}{\sqrt{x}}y'(x) + \sqrt{x}y''(x)$. On a alors :

$$\forall x > 0, \quad x^{3/2}(z''(x) + z(x)) = x^2 y''(x) + x y'(x) + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y(x).$$

Donc y est solution de (E) si, et seulement si, $\forall x > 0, x^{3/2}(z''(x) + z(x)) = 0$, soit si, et seulement si, z est solution de $z'' + z = 0$ sur $]0, +\infty[$.

- (b) D'après les questions précédentes : $\mathcal{S}_E = \left\{x \mapsto \frac{A \cos x + B \sin x}{\sqrt{x}}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\right\}$.
- (c) D'après la question 1.(c), le solution admettant une limite finie en 0 sont $\left\{x \mapsto \frac{B \sin x}{\sqrt{x}}, B \in \mathbb{R}\right\}$.
- (d) D'après la question 1.(c), une seule fonction convient, pour $B = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.
3. En posant le changement de fonction $\forall x < 0, z(x) = \sqrt{-x}y(x)$, on montre de la même façon qu'à la question 2.(a), que y est solution de (E) sur $] -\infty, 0[$ si, et seulement si, z est solution de $z'' + z = 0$ sur $] -\infty, 0[$.
 $x \mapsto \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ n'est pas dérivable en 0 car le taux d'accroissement en 0^+ tend vers $+\infty$. De même en étudiant $x \mapsto \frac{\sin x}{\sqrt{-x}}$ en 0^- . La seule solution de (E) sur $\mathbb{R}$ est donc la solution nulle, pour $B = 0$.